

**TUGAS MATA KULIAH PEMROGRAMAN APLIKASI PERANGKAT
BERGERAK (PAPB)
Project Akhir**



Disusun oleh:

Nadhif Rif'at Rasendriya (235150201111074)

Fikri Adyatma (235150201111015)

Jonathan Salim (235150207111065)

Nugrah Ramadhani (235150200111059)

Kelompok 9

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2025**

DAFTAR ISI

BAB 1	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	5
BAB 2	
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kotlin.....	6
2.2 Jetpack Compose.....	6
2.3 Coroutines.....	6
2.4 Firebase Database.....	7
2.5 Firebase Storage.....	7
2.6 Firebase Authentication.....	8
2.7 Sensor (Camera & GPS).....	8
2.8 GPS dan Layanan Lokasi (FusedLocationProvider).....	8
BAB 3	
DESKRIPSI PRODUK.....	9
3.1 Penjelasan Singkat Aplikasi.....	9
3.2 Fitur.....	9
3.3 TaskFlow.....	11
3.4 Rancangan Kode Program.....	11
3.5 Tampilan Aplikasi.....	11
BAB 4	
KESIMPULAN DAN SARAN.....	12
LAMPIRAN.....	13

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri *fashion* menyumbang limbah dalam jumlah besar, baik secara global maupun nasional. **Data KLHK mencatat Indonesia menghasilkan 2,3 juta ton limbah pakaian per tahun**, namun hanya **0,3 juta ton** yang didaur ulang. Secara global, **sekitar 92 juta ton pakaian dibuang setiap tahun**, ditambah dengan adanya tren *fast fashion* dan pembaruan produk yang mendorong **konsumen membuang 60% pakaian mereka hanya setahun setelah dibeli**. Limbah ini didominasi tekstil sintetis seperti poliester, yang mencemari lingkungan. Contohnya seperti mikroplastik di Sungai Citarum yang 70% wilayah hulunya tercemar. Industri fashion juga menyumbang **20% pencemaran air bersih dunia dan 10% emisi karbon global**, dan Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi dalam polusi air yang disebabkan oleh industri tekstil di antara negara-negara G20,

Perilaku Konsumsi Fashion di Kalangan Generasi Muda

Masyarakat modern, terutama generasi muda di perkotaan, cenderung memiliki pola konsumsi *fashion* yang cepat berubah. Banyak pengguna membeli pakaian baru meskipun pakaian lama masih layak pakai. Hal ini didorong oleh beberapa faktor seperti tren *fast fashion*, pengaruh media sosial, dan keinginan untuk tampil modis. Menurut Kasir Pintar (2023), faktor-faktor ini menjadikan *fast fashion* pilihan utama generasi muda. Sayangnya, banyak pakaian yang masih layak pakai justru dibuang atau menumpuk di lemari karena tidak adanya sistem penyimpanan ulang, donasi, atau daur ulang yang terorganisir.

Tantangan Legalitas dan Ketersediaan Pakaian Bekas

Tren belanja pakaian bekas (*thriftling*) berkembang pesat secara global maupun lokal, menjadi alternatif yang hemat sekaligus berkelanjutan di tengah gelombang *fast fashion*. Pasar barang bekas dunia diperkirakan mencapai US\$197 miliar pada 2023, dan survei menunjukkan 90% Generasi Z serta 85% milenial di AS pernah membeli barang bekas, tren ini juga semakin populer di kalangan anak muda Indonesia.

Namun, lonjakan permintaan ini di lapangan justru memunculkan persoalan pasokan, yang sebagian besar masih bergantung pada impor. Sayangnya, praktik impor pakaian bekas ilegal menjadi masalah serius. Data BPS mencatat impor pakaian bekas Indonesia melonjak

hingga 392 ton pada 2019, sebelum turun menjadi 8 ton pada 2021. Sementara itu, negara eksportir justru mencatat Indonesia menerima 27.420 ton pakaian bekas pada 2021, menunjukkan adanya selisih besar yang mengindikasikan penyelundupan. Menyikapi hal ini, pemerintah menerbitkan larangan terhadap impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 sebagai upaya melindungi industri tekstil dalam negeri dan menjaga kesehatan konsumen.

Tantangan Distribusi Donasi Pakaian Layak Pakai

Di balik lemari yang penuh pakaian tak terpakai, ada banyak anak-anak di panti asuhan yang masih kekurangan pakaian layak. Donasi pakaian bekas menjadi solusi sosial yang penting di tengah masih banyaknya anak-anak panti asuhan yang kekurangan pakaian layak. Menurut Yayasan Rumah Welas Asih (2023), bantuan pakaian dapat meningkatkan kesejahteraan dan rasa percaya diri anak-anak asuh.

Namun, di lapangan, banyak panti asuhan menghadapi kesulitan dalam menerima donasi yang tepat sasaran. Donasi pakaian sering kali datang dalam jumlah besar sekaligus, tidak tersortir, dan tidak sesuai dengan usia, ukuran, serta kebutuhan anak-anak. Donasi pakaian ini juga didukung oleh Program Sedekah Barangku dari Yayasan Indonesia Uluran Tangan, yang didirikan pada tahun 2022, bertujuan untuk mengumpulkan barang-barang bekas yang masih layak pakai dari masyarakat, kemudian mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkan seperti panti asuhan, pondok pesantren, dan masyarakat kurang mampu. Namun, hingga kini belum tersedia sistem digital yang mampu menjembatani secara langsung antara individu pemberi dan lembaga penerima secara praktis dan terstruktur, sehingga proses distribusi masih terhambat oleh kendala logistik dan komunikasi.

Potensi Bisnis dan Tantangan Distribusi Limbah Tekstil

Tren pemanfaatan limbah tekstil sebagai bahan baku usaha kini semakin berkembang seiring meningkatnya kesadaran terhadap ekonomi sirkular. Menurut artikel Kompas.com oleh Maritza Fatiha dkk. (2024), mahasiswa IPB, berbagai pelaku usaha mulai mengolah limbah kain menjadi produk bernilai tambah seperti benang daur ulang, bahan bakar alternatif, hingga kerajinan tangan. Namun, banyak pelaku usaha di Indonesia masih kesulitan memperoleh pasokan limbah tekstil yang konsisten dan layak olah, karena distribusi limbah yang tersebar, tidak tersortir, serta belum memiliki sistem yang stabil.

Solusi

Dalam situasi ini, kami memberikan solusi digital yang praktis dan terintegrasi untuk mengelola pakaian bekas. Aplikasi **ReStyle** hadir sebagai platform yang membantu pengguna menyalurkan pakaian yang tidak terpakai melalui tiga fitur unggulan, yaitu *resell*, *donate*, dan *recycle*. Melalui fitur-fitur ini, pengguna dapat berkontribusi pada pengurangan limbah tekstil dan mendukung ekonomi sirkular. Aplikasi ini menjawab kebutuhan akan gaya hidup yang lebih sadar lingkungan, mudah diakses, terorganisir, dan tetap relevan dengan tren *fashion* masa kini.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana aplikasi dapat mempermudah pengguna menyalurkan pakaian bekas melalui *resell*, *donate*, dan *recycle* untuk mengurangi limbah tekstil?
2. Bagaimana aplikasi dapat membantu mengurangi impor pakaian bekas ilegal dengan memperkuat distribusi pakaian bekas lokal yang legal dan berkualitas?
3. Bagaimana aplikasi dapat menyalurkan donasi pakaian secara lebih tepat dan efisien kepada panti asuhan dan lembaga sosial sesuai kebutuhan mereka?
4. Bagaimana aplikasi dapat menyediakan pasokan limbah tekstil yang konsisten dan tersortir bagi pelaku usaha daur ulang dan industri kreatif?
5. Bagaimana aplikasi dapat mendukung pencapaian SDGs 12, 13, dan 17 melalui sistem pengelolaan pakaian bekas yang berkelanjutan dan kolaboratif?

1.3 Tujuan

1. **Menyediakan platform digital yang memudahkan pengguna dalam menyalurkan pakaian bekas melalui opsi *resell*, *donate*, dan *recycle*, sehingga mengurangi penumpukan pakaian tak terpakai oleh individu dan mengurangi limbah tekstil.**
2. **Mengurangi ketergantungan terhadap impor pakaian bekas ilegal** dengan memperkuat ekosistem *thrifting* lokal melalui distribusi pakaian bekas yang legal, berkualitas, dan mudah diakses oleh pelaku usaha dan konsumen domestik.
3. **Memfasilitasi panti asuhan dan lembaga sosial lainnya dalam menerima donasi pakaian bekas yang sesuai dengan kebutuhan**, baik dari segi usia, ukuran, maupun

kondisi pakaian, melalui sistem distribusi yang lebih terorganisir dan efisien.

4. **Mendukung pelaku usaha daur ulang tekstil dan industri kreatif** dengan menyediakan akses terhadap pasokan limbah tekstil yang konsisten, tersortir, dan layak olah, guna mendorong pertumbuhan ekonomi sirkular.
5. **Mewujudkan SDGs nomor 12** tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab, **SDGs nomor 13** tentang Penanganan Perubahan Iklim, dan **SDGs nomor 17** yaitu Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

- SDGs 12 tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
SDG 12.5

“By 2030, substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse”

ReStyle secara langsung mendukung target ini karena aplikasimu memungkinkan **reuse** (resell), **donasi**, dan **daur ulang** (recycle) pakaian. Jadi, aplikasi membantu mencegah limbah tekstil dan mempromosikan daur ulang.

- SDGs 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim
SDG 13.1

“Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural disasters.”

Pengurangan limbah tekstil (melalui resell & recycle) berarti mengurangi emisi karbon dan jejak ekologi dari produksi pakaian baru. Hal ini bisa dilihat sebagai kontribusi tidak langsung dalam mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim.

- SDGs 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
SDG 17.1

“Strengthen domestic resource mobilization, including through international support to developing countries, to improve domestic capacity for tax and other revenue collection”

ReStyle bisa membangun kemitraan dengan organisasi daur ulang, lembaga sosial/panti asuhan, dan UMKM thrift lokal. Kemitraan semacam ini mencerminkan target 17.1 dalam memperkuat kapasitas lokal melalui aliran sumber daya (seperti donasi pakaian, kolaborasi bisnis daur ulang) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

1.4 Manfaat

- Mempermudah proses donasi pakaian bekas kepada panti asuhan yang membutuhkan melalui fitur *Donate*.
- Memberikan alternatif pengelolaan pakaian yang masih layak pakai namun tidak digunakan, dengan cara menjual kembali melalui fitur *Resell*, sekaligus mendukung tren *thrift* yang berkelanjutan.
- Menyediakan opsi pengelolaan pakaian yang sudah tidak layak pakai dengan menyalurkannya ke mitra industri daur ulang melalui fitur *Recycle*, sehingga tetap memberi dampak lingkungan yang positif.
- Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam ekonomi sirkular dan konsumsi bertanggung jawab.
- Mendorong praktik konsumsi dan produksi yang berkelanjutan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kotlin

Kotlin merupakan bahasa pemrograman resmi untuk Android dan didesain dengan memberikan sintaks yang lebih ringkas, aman, dan modern dibandingkan Java. Kotlin mendukung fitur *null-safety*, *coroutines*, *data class*, dan interoperabilitas penuh dengan Java, sehingga memudahkan pengembangan aplikasi berskala kecil hingga besar.

Dalam aplikasi ReStyle, Kotlin digunakan sebagai bahasa utama untuk mengimplementasikan logika aplikasi, mulai dari permodelan data item (resell/donate/recycle), pengelolaan repository, validasi input, hingga komunikasi dengan Firebase

2.2 Jetpack Compose

Jetpack Compose adalah toolkit deklaratif modern untuk membangun UI Android. Compose memungkinkan pengembang membuat antarmuka menggunakan fungsi Kotlin, tanpa memerlukan XML. UI yang dihasilkan bersifat *reactive*, yaitu secara otomatis menyesuaikan tampilan berdasarkan perubahan state.

Aplikasi ReStyle memanfaatkan Jetpack Compose untuk membangun halaman seperti:

- Halaman Home
- Form Upload Item
- Marketplace Feed
- Detail Item
- Riwayat Item
- Konfirmasi Pickup

Integrasi Jetpack Compose dengan ViewModel dan StateFlow menjadikan UI responsif, real-time, dan mudah dikembangkan.

2.3 Coroutines

Coroutines adalah mekanisme asynchronous di Kotlin berdasarkan *suspend function* yang membuat operasi I/O dapat berjalan tanpa memblokir thread utama. Hal ini penting dalam aplikasi mobile agar UI tetap responsif.

Aplikasi Restyle memanfaatkan coroutines untuk:

- Mengunggah foto ke Firebase Storage
- Membaca dan menulis data pada Firestore
- mengambil lokasi pengguna secara asynchronous
- Menangani proses form submit
- Menyinkronkan state dengan ViewModel melalui viewModelScope

Dengan coroutines, operasi kompleks menjadi lebih efisien dan mudah dikelola.

2.4 Firebase Database

Firebase adalah database NoSQL berbasis cloud yang menyediakan penyimpanan cepat, fleksibel, dan real-time. Data disimpan dalam bentuk *collection* dan *document*, sehingga cocok untuk mobile yang membutuhkan sinkronisasi dinamis.

Pada ReStyle, Firestore digunakan untuk menyimpan:

- Data item yang diunggah (kategori, kondisi, harga, foto)
- Data lokasi pickup untuk fitur Donate dan Recycle
- Data pengguna yang terkait dengan unggahan item

Firestore dipilih karena integrasinya yang mudah dengan Android dan performanya yang baik untuk aplikasi yang berbasis real-time.

2.5 Firebase Storage

Firebase Storage digunakan untuk menyimpan file berukuran besar seperti foto. Aplikasi ReStyle menggunakan Storage untuk menyimpan foto pakaian yang diunggah pengguna sebelum URL-nya disimpan ke Firestore.

Keunggulan Storage adalah:

- Mendukung upload file besar
- Menggunakan keamanan berbasis Firebase Auth & Storage Rules
- Integrasi langsung dengan Android SDK

Hal ini membuat penyimpanan data gambar menjadi cepat dan aman.

2.6 Firebase Authentication

Firebase Authentication menyediakan mekanisme login menggunakan email, telepon, atau akun pihak ketiga. Dalam aplikasi ReStyle, fitur ini digunakan untuk mengaitkan setiap item ke pemilik akun sehingga data lebih aman dan terproteksi.

Selain keamanan, autentikasi juga membantu mengatur data agar setiap item hanya dapat dihapus atau diubah oleh pengunggahnya.

2.7 Sensor (*Camera & GPS*)

Kamera menjadi komponen utama untuk menangkap gambar pakaian pada fitur Resell, Donate, dan Recycle. Android menyediakan dua pendekatan:

1. CameraX - modern camera API dengan kontrol lebih lengkap
2. MediaStore Intent - cara cepat menggunakan kamera bawaan perangkat

Dalam ReStyle, gambar yang ditangkap diproses menjadi URI sebelum diunggah ke Firebase Storage.

2.8 GPS dan Layanan Lokasi (*FusedLocationProvider*)

Gps digunakan untuk mengambil lokasi pengguna saat melakukan donasi atau daur ulang pakaian. Aplikasi menggunakan **FusedLocationProviderClient**, API lokasi yang hemat daya dan akurat.

Setelah mendapatkan izin (**ACCESS_FINE_LOCATION**), koordinat pengguna akan disimpan sebagai bagian dari data pickup sehingga mitra atau kurir dapat menjemput pakaian sesuai titik lokasi pengguna.

BAB 3

DESKRIPSI PRODUK

3.1 Penjelasan Singkat Aplikasi

ReStyle adalah aplikasi Android untuk mengelola pakaian bekas: memberi opsi Resell, Donate, dan Recycle, serta Marketplace sederhana untuk menjual barang *second-hand*. Pengguna cukup memotret pakaian, mengisi detail singkat, lalu memilih alur (jual (Resell) / donasi (Donate) / daur ulang (Recycle)). Untuk Donate & Recycle, aplikasi meminta akses GPS sehingga tim pickup/kurir bisa menjemput barang di lokasi pengguna. Semua data dan foto disimpan ke Firebase, UI dibuat dengan Jetpack Compose dan operasi *Input Output* dikelola lewat Coroutines.

3.2 Fitur

1. Resell

Tujuan: Memfasilitasi pengguna menjual pakaian bekas yang masih layak pakai.

Alur pengguna singkat:

- Pilih menu Resell → tekan Ambil Foto atau pilih dari galeri.
- Isi judul, kategori, kondisi, deskripsi singkat, dan harga.
- Preview foto → Submit.
- Foto di-upload ke Firebase Storage; metadata (title, desc, price, ownerId, imageUrl, createdAt, status) disimpan di Firestore.
- Item muncul di Marketplace sebagai listing yang dapat dilihat pembeli.
- Teknis penting: pakai CameraX atau intent camera; upload file dilakukan di coroutine (non-blocking); validasi harga dan kondisi di UI.

2. Donate

Tujuan: Memudahkan pengguna mendonasikan pakaian ke lembaga sosial melalui pick-up terjadwal.

Alur pengguna singkat:

- Pilih Donate → foto pakaian → isi deskripsi dan kategori penerima (anak/dewasa, ukuran, kondisi).
- Saat submit, aplikasi meminta permission lokasi (GPS).
- Aplikasi menangkap lat/lng (FusedLocationProvider) dan (opsional) melakukan reverse geocoding untuk alamat.

- Simpan data donasi ke Firestore dalam koleksi pickups dengan status requested. Gambar tetap di Storage.
- Admin/kurir/mitra dapat melihat daftar pickup dan mengatur penjemputan.
- Teknis penting: handle permission runtime, fallback jika user tolak (masukkan alamat manual), tampilkan konfirmasi lokasi sebelum submit.

3. Recycle

Tujuan: Mengumpulkan pakaian rusak/layak olah untuk layanan daur ulang tekstil.

Alur pengguna singkat:

- Pilih Recycle → foto barang → isi deskripsi singkat (jenis bahan, kerusakan).
- Submit → minta permission lokasi → simpan recycle_request di Firestore (lat/lng, kondisi, gambar).
- Sistem menandai item untuk diambil oleh pelaku daur ulang/mitra pengolahan.
- Setelah proses selesai, status diperbarui (picked_up, processing, completed).
- Teknis penting: tambahkan field yang membantu sortasi (material, berat estimasi, kondisi) agar pelaku daur ulang bisa menilai kelayakan.

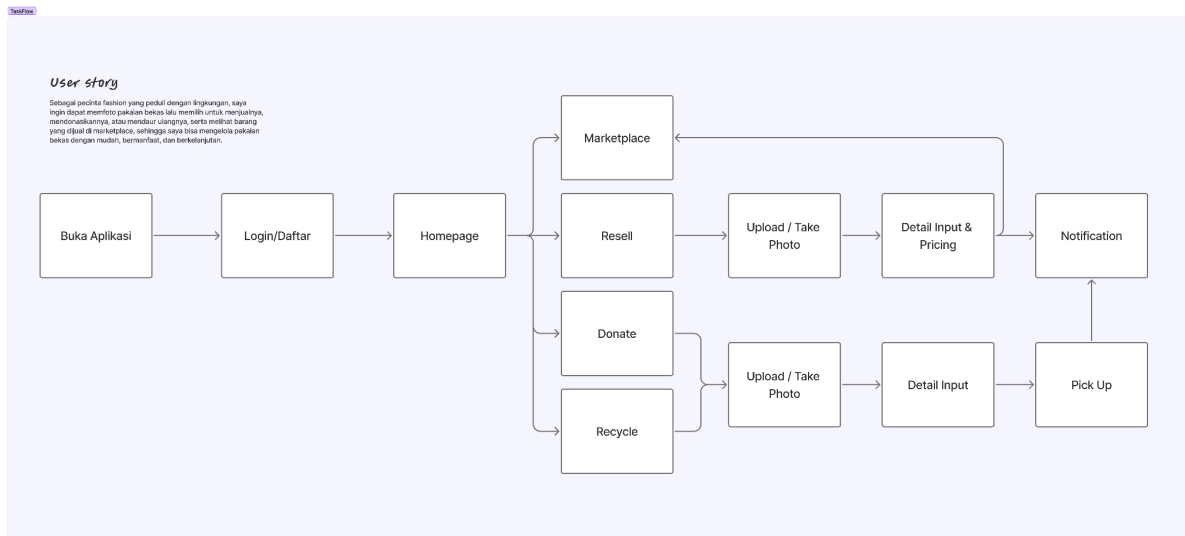
4. Marketplace

Tujuan: Menjadi tampilan publik sederhana untuk listing Resell—tempat pembeli melihat, mencari, dan menghubungi penjual.

Fitur utama:

- Feed/listing: menampilkan image, title, price, short condition tag.
- Filter & Search: filter berdasarkan kategori, rentang harga, kondisi.
- Detail item: melihat foto lebih besar, deskripsi lengkap, profil penjual, tombol Contact atau Request Buy.
- Status transaksi sederhana: penjual dapat menandai item sold atau available; buyer dapat melihat kontak atau instruksi pembayaran (bisa berupa link eksternal/penyedia chat).
- Teknis penting: query Firestore untuk pagination/real-time updates; gunakan LazyColumn di Compose untuk performa; operasi fetch dijalankan dengan Coroutines.

3.3 TaskFlow

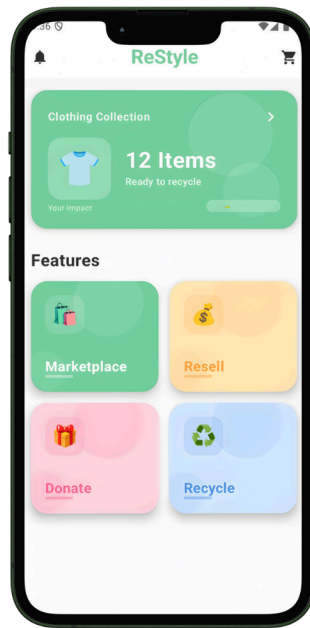


3.4 Rancangan Kode Program

```
est.xml | themes.xml | HomeScreen.kt | UploadPhotoScreen.kt | build.gradle.kts (:app) | Medium Phone API 35 | + | - |
20 import androidx.navigation.compose.NavHost
21 import androidx.navigation.compose.composable
22 import androidx.navigation.compose.rememberNavController
23
24 3 Usages
25 @Composable
26 fun HomeScreen() {
27     val navController = rememberNavController()
28
29     NavHost(
30         navController = navController,
31         startDestination = "home"
32     ) {
33         composable(route = "home") {
34             HomeContent(navController = navController)
35         }
36         composable(route = "upload/{type}") { backStackEntry ->
37             val type = backStackEntry.arguments?.getString(key = "type")?: "Resell"
38             UploadPhotoScreen(
39                 featureType = type,
40                 onBackClick = { navController.popBackStack() },
41                 onCameraClick = { /* Handle camera */ },
42                 onUploadClick = { /* Handle upload */ }
43             )
44         }
45     }
46
47 1 Usage
48 @OptIn(markerClass = ExperimentalMaterial3Api::class)
49 @Composable
50 fun HomeContent(navController: NavController) {
51     Scaffold(
52         topBar = {
53             TopBar()
54         }
55     ) { paddingValues ->
56         Column(
57             ...
58         )
59     }
60 }
```

Gambar 3.4 source code sementara

3.5 Tampilan Aplikasi



Gambar 3.5 Homepage

Demo tampilan awal aplikasi dapat diakses pada link berikut:

clips.id/ReStyle-DemoTampilanAwal

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

LAMPIRAN

Source Code (Link Github):